DOCUMENTO OFICIAL DE ENGENHARIA & GESTÃO COMERCIAL

VORTEX AUTO

Plataforma Integrada de Alta Performance para Centros Automotivos: ERP, WMS com Bipagem, MRP Inteligente e Business Intelligence em Tempo Real.

📦 WMS & Bipagem

Controle cirúrgico de peças com leitor de código de barras, fotos, lote e compatibilidade veicular OEM.

⚡ Kanban de Box

Gestão visual de ordens de serviço em tempo real, eliminando box ocioso e atrasos na oficina.

📊 BI & Rentabilidade

Cálculo automático de Custo Médio Ponderado (CMP), margem por OS e curva ABC financeira.

Autoria & Engenharia: Equipe de Desenvolvimento Vortex Auto
Homologação: Produção Oficial 2026

Documento de Treinamento e Alinhamento Estratégico Comercial

https://www.vortexauto.com.br

1. O Cenário de Mercado e as Dores Crônicas das Oficinas

O mercado de pós-venda e reparação automotiva no Brasil movimenta mais de R$ 75 bilhões por ano. No entanto, mais de 80% das oficinas operam com sistemas legados (desenvolvidos há mais de 15 anos em tecnologias obsoletas) ou planilhas desconectadas. Essa fragmentação cria **vazamentos invisíveis de lucro** em quatro áreas críticas:

❌ Peça aplicada e não cobrada na OS

O mecânico retira o filtro ou pastilha do almoxarifado sem apontamento imediato. No fechamento da conta, a peça é esquecida. A oficina paga a autopeça e o cliente não é cobrado.

✓ Solução Vortex Auto:

WMS com Bipagem Obrigatória. Nenhuma peça tem baixa no estoque sem vinculação direta à Ordem de Serviço ou ao PDV Balcão.

❌ Capital de Giro Parado x Elevador Vazio

A oficina compra peças em excesso que ficam meses paradas na estante, enquanto carros ficam travados nos elevadores esperando itens básicos por falta de planejamento de compras.

✓ Solução Vortex Auto:

Módulo de Compras & MRP. Algoritmo que cruza o estoque mínimo com as peças demandadas por OS aprovadas e gera sugestões automáticas de pedido.

❌ Margem Ilusória & Preço Defasado

Com a variação de preços das distribuidoras de autopeças, o proprietário cobra o preço de venda antigo e não percebe que sua margem líquida foi engolida pelo aumento de custo.

✓ Solução Vortex Auto:

Custo Médio Ponderado (CMP). Cada entrada de nota recalcula automaticamente o custo médio contábil e sugere o markup saudável para precificação.

❌ Conflitos com Clientes sobre Avarias

O cliente retira o carro e afirma que um arranhão na porta ou uma quebra de presilha não existia antes de deixar o veículo na oficina, gerando retrabalho e despesas não orçadas.

✓ Solução Vortex Auto:

Check-in Fotográfico Digital. Registro fotográfico obrigatório no recebimento do veículo, com data, hora e assinatura eletrônica.

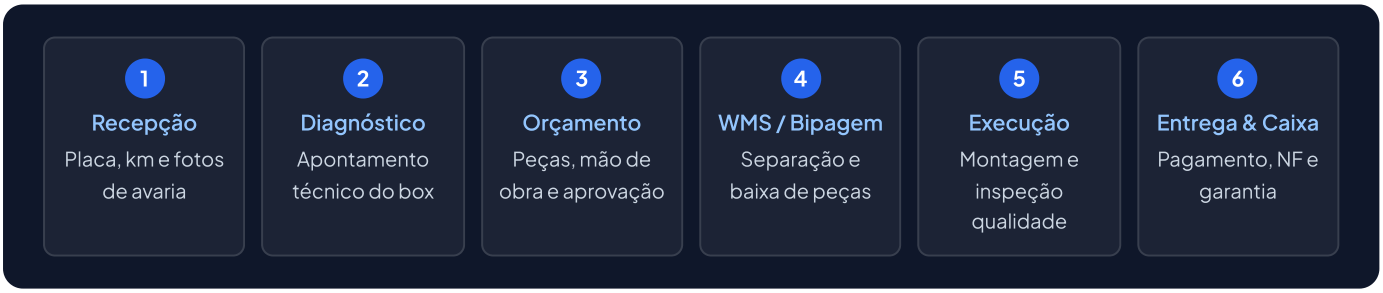
> 💡 **O Impacto Financeiro**
>
> Estudos do setor automotivo comprovam que oficinas sem controle de WMS e MRP perdem de **3% a 7% de todo o seu faturamento bruto** apenas em perdas de peças, compras de emergência com sobrepreço e horas improdutivas de mecânicos aguardando peças.

2. Engenharia e Diferenciais Tecnológicos

O **Vortex Auto** foi concebido sobre uma infraestrutura de nível bancário, com multi-tenancy nativo (isolamento absoluto entre empresas e unidades) e conformidade integral com a LGPD:

Camada	Tecnologia Utilizada	Vantagem Competitiva para a Oficina
Frontend	React 18 + Vite + Vanilla CSS Premium	Interface ultra-rápida, sem recarregamento de página. Funciona em tablets, celulares e computadores de bancada.
Backend API	Node.js 22 LTS + Fastify + TypeScript	Processamento assíncrono de altíssima velocidade. Respostas da API em menos de 15ms.
Banco de Dados	PostgreSQL 17 Relacional + Prisma ORM	Segurança transacional ACID. Impossibilita saldo negativo ou duplicação de baixa de estoque.
Infraestrutura	Docker Multi-Stage + Nginx Alpine	Alta disponibilidade, deploy automatizado sem queda e isolamento seguro de portas de rede.
Segurança	HTTPS Let's Encrypt + JWT + Hash Salt	Criptografia militar de dados de clientes, financeiro e histórico de faturamento.

Fluxo Operacional de Ponta a Ponta



3. Guia Operacional e Funcionalidades dos Módulos

1. Recepção, Clientes e Veículos (HU-001 a HU-008)

- **Busca Inteligente por Placa:** Digitação rápida da placa (padrão antigo ou Mercosul) com carregamento instantâneo do proprietário, modelo, ano, motor e histórico de passagens anteriores pela oficina.
- **Checklist de Entrada com Avarias:** Registro de nível de combustível, estepe, macaco, triângulo e fotos em tempo real de amassados ou riscos pré-existentes.

- **Dupla Barra de Rolagem Sincronizada:** Rolagem ergonômica tanto no topo quanto no rodapé da tabela, ideal para telas widescreen com alto volume de cadastros.

2. WMS Automotivo com Bipagem (HU-017 / HU-018)

- **Bipagem de Entrada de Compras:** Leitura de código de barras ou QR Code na chegada de peças do distribuidor, conferindo fisicamente os itens recebidos.
- **Bipagem de Baixa para OS:** O mecânico bipa a peça na bancada e ela é automaticamente associada à Ordem de Serviço em aberto, com controle de lote e rastreabilidade total.
- **Ficha Técnica e Modal de Peça:** Cadastro completo incluindo marca (ex: Fram, Bosch, Nakata), modelo, código OEM de montadora, e **compatibilidade veicular** (ex: *"Aplica em VW Gol G5/G6 1.0 e 1.6 8V Total Flex"*).
- **Controle de Validade de Fluidos:** Alertas preventivos para óleos lubrificantes e fluidos com data de validade próxima, evitando contaminação no motor do cliente.

3. Módulo de Compras, MRP e Fornecedores

- **Cálculo do Custo Médio Ponderado (CMP):** Cada nota fiscal de compra atualiza o valor médio de estoque:

```
Novo CMP = (Saldo Antigo x Custo Antigo + Quantidade Nova x Custo Novo) / (Saldo Total)
```

- **MRP Automotivo (Sugestão de Reposição):** Varredura automática das ordens de serviço aprovadas. O sistema identifica peças faltantes e itens abaixo do estoque de segurança, montando uma sugestão de pedido pronta para o setor de compras.

4. Frente de Caixa e Vendas Balcão

- **Atendimento Balcão Rápido:** Venda direta de óleo, filtros, palhetas ou acessórios para clientes que não abrem Ordem de Serviço de box.
- **Estorno e Cancelamento Automático:** Se uma venda balcão for cancelada, o sistema realiza o estorno físico do estoque e o cancelamento financeiro em uma única transação, com log de auditoria completo.

5. Business Intelligence (BI) e Relatórios

- **Dashboard Executivo:** Visão consolidada em tempo real de Faturamento Bruto, Faturamento Líquido, Ticket Médio por Carro e Índice de Ocupação de Box.
- **Curva ABC de Peças e Serviços:** Identifica com precisão cirúrgica quais são os 20% de serviços e peças responsáveis por 80% do lucro líquido da oficina.
- **Exportação em Formato Excel/CSV:** Download imediato de dados para conciliação contábil e fiscal.

4. Casos de Uso Práticos na Operação Diária

> **Cenário Real 1: Entrada de Veículo para Troca de Correia Dentada**
>
> **1. Recepção:** O cliente chega com um Honda Civic 2.0. O recepcionista abre a OS, registra 85.000 km, fotografa o para-choque dianteiro (com um pequeno arranhão já existente) e salva.
> **2. Diagnóstico & Orçamento:** O mecânico diagnostica necessidade de troca do kit de correia, tensor e bomba d'água. O sistema monta o orçamento e exibe margem bruta de 42%.
> **3. Aprovação:** O cliente aprova pelo celular. As peças mudam para status "Reservadas" no almoxarifado.
> **4. Separação WMS:** O mecânico bipa a caixa do kit Dayco e da bomba Schadek. O sistema dá baixa no estoque e aloca na OS.
> **5. Entrega:** Finalizado o serviço, a OS é fechada, o cliente paga no cartão em 3× e o sistema emite o recibo e o termo de garantia de 6 meses.

Cenário Real 2: Reposição de Estoque via MRP de Compras

1. Análise MRP: Na segunda-feira de manhã, o responsável pelas compras abre a tela do MRP. O sistema avisa que 3 carros agendados para a semana precisam de óleo 0W20 e pastilhas traseiras, e o estoque atual está em apenas 2 unidades.
2. Cotação Rápida: Com um clique, o sistema agrupa os itens e gera a lista de compra para o distribuidor parceiro.
3. Recebimento & Entrada: A mercadoria chega com a NF. O estoquista bipa as caixas, o saldo físico sobe e o custo médio das peças é recalculado automaticamente.

5. Guia Comercial de Vendas (Pitch & Fechamento)

Este capítulo foi desenhado especificamente para o **sócio responsável pela comercialização** do Vortex Auto. Ao apresentar a plataforma para proprietários e gestores de oficinas, foque nas métricas de retorno financeiro:

Objeção / Ponto do Dono	Argumento de Fechamento Vortex Auto	Impacto Financeiro (ROI)
"Já uso um sistema antigo há 10 anos"	"Os sistemas antigos não têm WMS com bipagem e não calculam custo médio ponderado. A oficina perde de 3 a 5 peças por mês sem saber. O Vortex Auto se paga logo no primeiro mês."	**Economia direta:** R$ 1.200 a R$ 3.500/mês em peças não extraviadas.
"Meus mecânicos têm dificuldade com computador"	"O Vortex foi desenhado com foco em usabilidade (UX). A operação na oficina é por leitor de código de barras ou cliques em cards coloridos no Kanban. Não exige digitação complexa."	**Treinamento rápido:** Equipe 100% autônoma em menos de 48 horas.
"Tenho receio de clientes reclamarem de garantia"	"O sistema gera histórico completo por placa com peças homologadas, fotos de entrada do veículo e ficha técnica com código OEM da montadora, blindando a oficina contra contestações."	**Redução de 90%** em litígios e custos de garantia indevida.
"Não sei se preciso de compras inteligentes"	"O MRP impede que você compre peças erradas e avisa exatamente o que as OSs aprovadas vão consumir amanhã, liberando capital de giro parado na prateleira."	**Redução de 25%** no capital parado em estoque de baixo giro.

6. Ponto de Atenção Estratégico: Migração de Sistemas Legados

Durante as visitas comerciais, a principal barreira para troca de software é o receio do cliente em relação a: *"Como vou transferir meus milhares de clientes, veículos e histórico de peças do meu sistema antigo?"*

> 🚀 **O Super Conector de Migração (Roadmap de Próxima Fase)**
>
> Para anular essa objeção comercial e permitir uma transição em 24 horas, o roadmap do Vortex Auto prevê:
>
> 1. **Assistente de Importação Universal (Planilhas Excel/CSV):** O cliente exporta a lista de clientes, veículos e produtos do software antigo. Nossa tela de importação inteligente faz o reconhecimento automático das colunas (Nome, CPF/CNPJ, Placa, Estoque, Custo, Preço) e carrega na base com 1 clique.
> 2. **Extratores de Bancos Legados:** Conectores para os bancos de dados mais comuns de sistemas legados de oficina no Brasil (Firebird `.fdb`, PostgreSQL e MySQL).
> 3. **Higienização Inteligente:** Correção automática de placas fora de padrão, remoção de clientes duplicados e validação de dígitos de CPF/CNPJ durante o carregamento inicial.

Mensagem-Chave para o Fechamento Comercial:
"Você não precisa cadastrar nada do zero. Nós importamos toda a sua base de clientes, veículos e estoque para o Vortex Auto de forma transparente, garantindo que sua oficina não pare nem por um único dia."
